MINUTA PARA VALIDAÇÃO

# Arquitetura e governança de dados para o CEPA

Uma base institucional para produtos confiáveis, rastreáveis e sustentáveis

**Dados organizados para apoiar decisões públicas**

Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola | 2026

# Pergunta orientadora

Uma questão institucional para guiar a discussão

## Como garantir que os dados do CEPA se transformem em produtos confiáveis, rastreáveis e sustentáveis ao longo do tempo?

### Observação

Existem dados, ferramentas e conhecimento técnico, mas permanece uma lacuna entre as fontes e os produtos.

### Hipótese

Uma camada de integração e governança reduz retrabalho, risco e dependência de pessoas.

### Verificação

A arquitetura pode ser implantada de forma incremental e avaliada por entregas concretas.

# Os dados sustentam as entregas do CEPA

O conhecimento dos analistas transforma registros dispersos em informação para Santa Catarina

1

**FONTES**

Dados públicos, administrativos, levantamentos e séries históricas

2

**CONHECIMENTO**

Interpretação das cadeias, conceitos e validação

3

**PRODUTOS**

Boletins, painéis, estudos e suporte institucional

4

**DECISÕES**

Planejamento, políticas públicas e acompanhamento do agro

**A governança organiza essa cadeia de valor e preserva o conhecimento institucional.**

# O ambiente atual já possui ativos importantes

### Data Lake no CIASC

Armazenamento das fontes e capacidade de processamento no ambiente estadual.

### Impala e Hue

Consultas SQL, transformação de dados e geração de tabelas para análise.

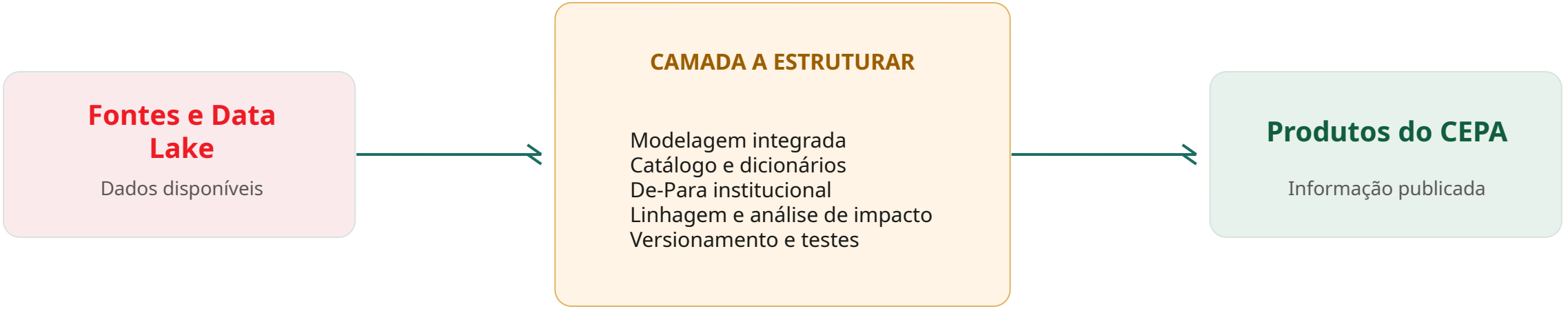
### Power BI, Excel e R

Painéis, planilhas e análises realizadas pelos especialistas do CEPA.

**A oportunidade está na camada institucional que integra, documenta e governa o caminho entre as fontes e os produtos.**

# A lacuna entre fontes e produtos

Parte das regras permanece distribuída entre consultas, planilhas, scripts e painéis




**Sem essa camada, cada produto reconstrói parte da lógica e amplia o custo de manutenção.**

# Riscos para continuidade e confiança

### Números divergentes

O mesmo indicador pode usar regras diferentes.

### Dependência de pessoas

Conhecimento crítico permanece em rotinas individuais.

### Mudanças sem rastreio

Alterações nas fontes afetam produtos sem aviso.

### Retrabalho

Tratamentos semelhantes são refeitos por várias pessoas.

### Baixa reprodutibilidade

Resultados históricos ficam difíceis de recalcular.

### Escala limitada

Novos produtos ampliam a complexidade operacional.

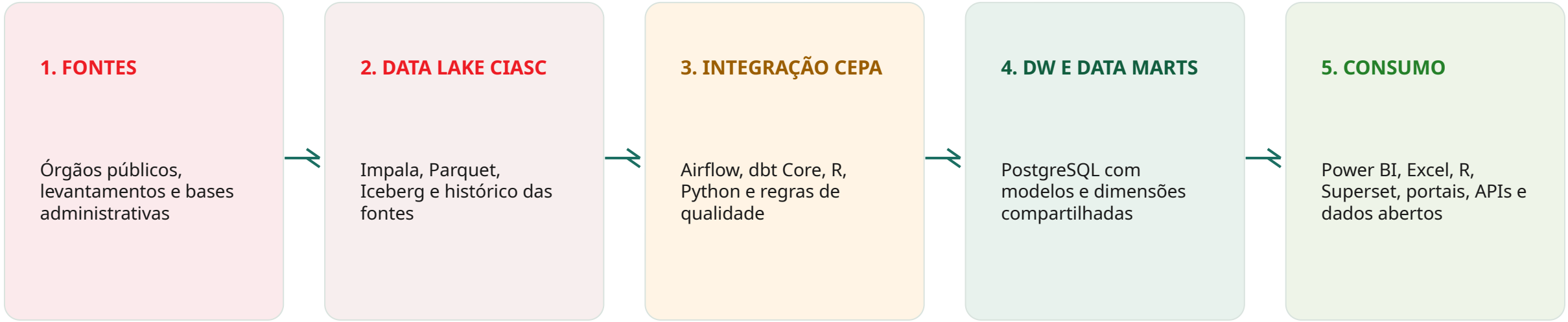
# Governança de dados na prática

Decisões e rotinas que tornam os dados compreensíveis, confiáveis e reutilizáveis



# Arquitetura lógica proposta

O Data Lake permanece como base. As novas camadas organizam o uso institucional dos dados



# Arquitetura técnica de referência

Preservar ferramentas existentes e priorizar soluções abertas nos novos componentes

**POWER BI E EXCEL PERMANECEM**

| | |
|---|---|
| **CONSUMO** | Power BI \| Excel \| Superset \| Metabase \| R Shiny \| APIs |
| **SERVIÇOS DE DADOS** | dbt Core \| FastAPI \| PostgREST \| conjuntos certificados |
| **DADOS ANALÍTICOS** | PostgreSQL: Data Warehouse e Data Marts dimensionais |
| **PROCESSAMENTO** | Apache Airflow \| SQL \| R \| Python \| JupyterLab |
| **DADOS BRUTOS** | Data Lake CIASC \| Apache Impala \| Parquet \| Iceberg |

**OpenMetadata, Great Expectations, Prometheus, Grafana, Loki e MkDocs atuam transversalmente.**

# Ambientes e entrega controlada

Mudanças avançam por validações técnicas e funcionais antes de chegar à produção

**DESENVOLVIMENTO**

Amostras representativas
Criação e testes rápidos

**HOMOLOGAÇÃO**

Recorte suficiente para validar regras, desempenho e resultados

**PRODUÇÃO**

Dados completos
Cargas oficiais e produtos publicados

**GitHub e revisão de código**

**CI/CD e testes**

**Ambientes reproduzíveis**

# Ativos institucionais de dados

O conhecimento precisa permanecer acessível além de cada consulta, planilha ou painel

1

## Catálogo

Descrição, origem, responsável e periodicidade

2

## Dicionário

Campos, unidades, classificações e conceitos

3

## Tabelas De-Para

Correspondências com contexto e validade temporal

4

## Linhagem

Fonte, transformação e produtos dependentes

5

## Qualidade

Testes, limites, alertas e tratamento de falhas

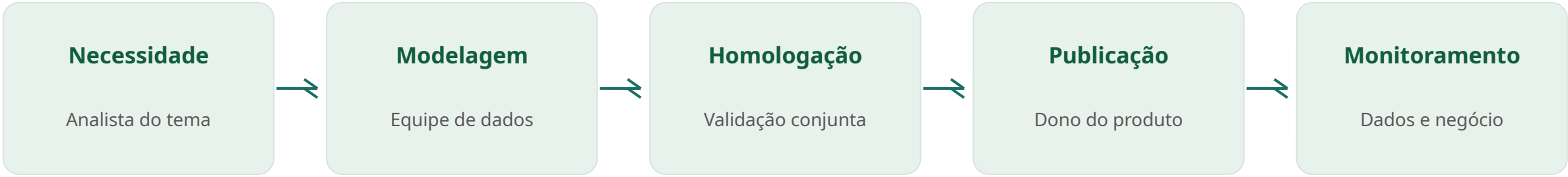
6

## Versionamento

Código, regras, parâmetros e documentação

# Fluxo entre especialistas e equipe de dados

A tecnologia organiza o processo sem retirar dos analistas a responsabilidade sobre o significado




### Especialista

Define conceitos e valida resultados

### Responsável pelo dado

Aprova significado e qualidade

### Equipe de dados

Modela, automatiza e monitora

### Governança

Prioriza e resolve conflitos

# Capacidades para implantação

Apoio especializado pode acelerar entregas e transferir conhecimento para a equipe

### Diagnóstico e arquitetura

Avaliação do ambiente, desenho técnico, prioridades e critérios de decisão.

### Desenvolvimento

Pipelines, modelos, testes, APIs e automação. Prioridade para soluções abertas nos componentes ainda não existentes.

### Documentação e qualidade

Catálogo, linhagem, regras, observabilidade e critérios de aceite.

### Transferência de conhecimento

Trabalho conjunto, capacitação e preparação para manutenção interna.

**Modelo recomendado: execução assistida com repositórios, decisões e conhecimento sob controle do CEPA.**

# Implantação incremental por produto

A arquitetura cresce a partir de entregas úteis, sem concentrar o risco em um único projeto

**1. DIAGNÓSTICO**

Inventário, prioridades e desenho da arquitetura

**2. PRIMEIRA ENTREGA**

Produto com fontes relevantes e equipe disponível

**3. PADRÕES COMUNS**

Dimensões, catálogo, qualidade e fluxo de publicação

**4. EXPANSÃO**

Boletins, painéis, estudos e novas cadeias

**A primeira implantação comprova valor. As seguintes reutilizam os ativos já construídos.**

# Próximas decisões

Validação da arquitetura antes da apresentação para toda a equipe

01 **Confirmar a necessidade de uma arquitetura institucional**

02 **Definir patrocinador, responsáveis e governança mínima**

03 **Selecionar a primeira implantação por valor, maturidade e viabilidade**

04 **Delimitar entregas, critérios de aceite e transferência de conhecimento**

05 **Realizar diagnóstico técnico e estimativa de implantação**

**Uma arquitetura comum permite que cada produto evolua sem reconstruir toda a base.**